

ChronoLog

Suporte Psicossocial, Telemetria Acústica e Monitoramento Mental em Missões de Espaço Profundo

CURSO / TURMA:	Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2TWDOA
PERÍODO:	1º Semestre de 2026
ALUNOS & RM:	Kauanny Teles Batista - RM 562574 Brian Henrique Dantas - RM 562939 Rebeca Luana Tavares Rodrigues Vicente - RM 566403
REPOSITÓRIO GITHUB:	https://github.com/BrianTKK/ChronoLog-Global-Solution

1. Introdução e Contextualização do Desafio

A exploração do espaço profundo apresenta barreiras que transcendem a engenharia física de foguetes e sistemas de propulsão. À medida que a humanidade se prepara para estabelecer assentamentos permanentes na Lua e realizar as primeiras missões tripuladas a Marte, um perigo invisível e altamente debilitante se destaca: a saúde psicológica dos astronautas.

Em missões marcianas, a distância de até 54 milhões de quilômetros impõe uma latência de trânsito eletromagnético (vácuo do espaço) que pode atingir até 20 minutos para uma única mensagem de rádio chegar à Terra. Isso significa que, em caso de crise emocional severa, desorientação de realidade ou pânico agudo, o astronauta está fisicamente isolado e a comunicação em tempo real é inviabilizada. A percepção desse atraso e o sentimento de desamparo podem catalisar quadros clínicos de ansiedade crônica e depressão.

O **ChronoLog** foi desenvolvido especificamente para este cenário, atuando como uma ferramenta offline-first de suporte psicossocial. Ele funciona como um diário de bordo digital de uso diário obrigatório pelo astronauta, capaz de extrair telemetria de saúde mental de forma autônoma e intervir imediatamente em situações de estresse, enquanto constrói uma ponte de comunicação assíncrona robusta com o suporte médico na Terra.

2. Proposta de Valor e Visão Geral do Sistema

O ChronoLog é baseado em três pilares fundamentais:

- **Privacidade e Autonomia Clínica:** Feedback imediato e suporte local não-invasivo para evitar a sobrecarga psicológica do usuário.
- **Biometria Acústica Digital:** Monitoramento contínuo baseado em processamento digital de voz direto no dispositivo.
- **Uplink Médico Resiliente:** Transmissão automática assíncrona que consolida o prontuário do astronauta na base terrestre, permitindo diagnósticos psiquiátricos contínuos de forma retrospectiva e intervenções coordenadas de segurança.

3. Arquitetura e Engenharia de IA

Para atingir resiliência máxima, o aplicativo adota uma **Arquitetura Híbrida de IA (Edge-to-Cloud)**, distribuindo a carga cognitiva de processamento entre o dispositivo orbital e a base terrestre:

3.1 Processamento de Borda (Edge AI - Offline-First)

Quando o astronauta Brian grava seu diário de bordo (por voz ou texto) nas proximidades de Marte, o sinal é processado instantaneamente localmente:

- **DSP de Áudio (Processamento Digital de Sinais):** Algoritmos em JavaScript decodificam o áudio PCM WAV diretamente da memória física, calculando de forma offline parâmetros de ritmo (velocidade de fala), proporção de silêncio e instabilidade vocal (tremor de amplitude/shimmer).

- **Mobile Copilot (IA Local Simulada):** Classifica de forma síncrona de baixa latência o nível de tensão (0.0 a 1.0) utilizando um modelo de inferência embarcado (simulado via Gemini Flash Lite). Caso a pontuação de estresse ultrapasse 0.70, o app intercepta imediatamente a navegação e encaminha o tripulante para sessões de respiração ativa guiada e relaxamento acústico.

3.2 Diagnóstico Terrestre Profundo (Cloud AI - Assíncrono)

Simultaneamente à intervenção local, o pacote consolidado contendo a transcrição do diário, o áudio original em base64 e a telemetria DSP é enfileirado localmente e enviado para o uplink terrestre via rádio.

Ao receber o pacote na Terra, o backend aciona uma análise clínica profunda (simulada via modelos robustos como Gemini Pro/Flash). O modelo clínico realiza uma avaliação abstrata e busca discursos incongruentes, paranoias, desorientação e ideação autolítica, emitindo o **Relatório Clínico Terrestre**. Esse relatório é composto por quatro campos rígidos (Síntese, Aspectos Positivos, Vulnerabilidades e Recomendações) e é gravado no prontuário do astronauta no *Acervo Cronológico* (Histórico).

4. Design System e Princípios de UI/UX

A interface do ChronoLog foi desenhada sob a metáfora visual de um '**Refúgio de Vidro**' no espaço profundo, adotando um estilo Glassmorphism sob um Dark Theme acolhedor:

- **Redução da Ansiedade Clínica:** O app deliberadamente oculta métricas exatas de estresse e alarmes clínicos da interface de uso do astronauta. A exibição de pontuações de estresse no isolamento orbital atuaria como um gatilho de ansiedade por performance. O feedback local se dá exclusivamente através de mensagens empáticas e sugestões terapêuticas orgânicas. A telemetria clínica analítica detalhada fica restrita ao painel médico (Histórico).
- **Visual Glassmorphism:** Utiliza cartões semi-transparentes com desfoque de fundo (backdrop blur) e bordas finas com brilho azulado e esmeralda. Isso evoca as janelas de observação de uma cúpula, onde a tecnologia protege o tripulante e o conecta com o exterior.
- **Refúgio Ativo:** Uma sala de respiração assistida guiada com animações expansivas e sons binaurais regenerativos de frequência de foco (frequência beta de 20 Hz) ou chuva limpa de descompressão.

5. Limitações de Escopo e Protótipo de Vídeo

Embora a visão ideal de produto contemple o suporte a diários por vídeo (extraindo biometria facial, micro-expressões e dilatação de pupila), essa funcionalidade foi omitida da implementação de código deste protótipo.

A justificativa técnica de escopo baseia-se em otimizar o tempo de desenvolvimento para o desafio acadêmico Global Solution. A complexidade de implementar processamento local de frames de vídeo em tempo real (em React Native) elevaria o peso do bundle e demandaria um cronograma consideravelmente maior, sem alterar a proposta de valor principal. Optou-se por focar na calibração fina da telemetria de voz (DSP) e texto, que constituem 90% do indicador de estabilidade mental.

6. Configuração e Instalação do Projeto

Para fins de avaliação e homologação do protótipo, o ChronoLog disponibiliza uma interface web interativa de testes. A integração com a API do Gemini exige a definição de uma chave pessoal no arquivo de ambiente local.

Instruções de Inicialização Local:

1. Clone o repositório hospedado no GitHub no link disponível na capa deste documento.
2. Certifique-se de possuir o Node.js instalado (versão ≥ 18).
3. Crie um arquivo **.env** na raiz do projeto (copiando as variáveis do arquivo **.env.example** disponibilizado).
4. No arquivo **.env**, configure a sua chave pessoal do Google AI Studio:

```
EXPO_PUBLIC_GEMINI_API_KEY=sua_chave_aqui
```

5. Instale as dependências da aplicação rodando no terminal:

```
npm install
```

6. Inicie o servidor local web:

```
npm run web
```

A aplicação será compilada em menos de 5 segundos e estará acessível em seu navegador no endereço local padrão.

7. Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O ChronoLog atende diretamente às metas do ****ODS 3 (Saúde e Bem-Estar)****, especificamente na promoção da saúde mental e no combate ao isolamento extremo. A tecnologia de diagnóstico de voz e suporte preventivo offline desenvolvida para o contexto espacial possui alto potencial de transferência tecnológica terrestre, podendo ser aplicada para auxiliar tripulantes de submarinos, pesquisadores em bases antárticas isoladas ou trabalhadores em plataformas petrolíferas remotas.